

Лабораторная работа №9

Использование протокола STP. Агрегирование каналов

Поляков Глеб Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	9.2.1. Протокол STP	7
3.2	9.2.2. Bridge Protocol Data Unit	8
3.3	9.2.3. Типы состояний портов, работающих по протоколу STP . . .	9
3.4	9.2.4. Модификации STP	9
4	Выполнение лабораторной работы	11
5	Выводы	19
6	Контрольные вопросы	20
	Список литературы	24

Список иллюстраций

4.1	Порты	12
4.2	Состояние протокола	14
4.3	Настройка	14
4.4	Shutdown	15

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

2 Задание

1. Сформируйте резервное соединение между коммутаторами msk-donskayasw-1 и msk-donskaya-sw-3.
2. Настройте балансировку нагрузки между резервными соединениями.
3. Настройте режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы.
4. Изучите отказоустойчивость резервного соединения.
5. Сформируйте и настройте агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4.
6. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании (см. раздел 2.5).

3 Теоретическое введение

3.1 9.2.1. Протокол STP

Основное назначение протокола STP (Spanning Tree Protocol, протокол остовного дерева) — устранение петель в топологии сети на базе технологии Ethernet при наличии избыточных соединений. Протокол STP функционирует на канальном уровне модели OSI, его описание приведено в стандарте IEEE 802.1d [1]. В основе работы протокола лежит одноимённый алгоритм — Spanning Tree Algorithm (STA, алгоритм остовного дерева).

Принцип работы протокола STP заключается в следующем:

- одно из коммутационных устройств сети, являющееся частью топологии сети с избыточными соединениями, выбирается в качестве корневого устройства (Root Bridge);
- на основе алгоритма остовного дерева остальные коммутаторы сети определяют для себя так называемые «корневые порты» (Root Port)
- порты, считающиеся по определённой метрике ближайшими относительно корневого устройства;
- остальные сетевые порты, имеющие соединение с корневым устройством, блокируются.

3.2 9.2.2. Bridge Protocol Data Unit

Во время функционирования протокола STP устройства сети обмениваются сообщениями BPDU (Bridge Protocol Data Unit), определёнными в стандарте IEEE 802.1d. BPDU содержит следующие поля:

- идентификатор версии протокола STP (Protocol Identifier, 2 байта);
- номер версии протокола STP (Version, 1 байт);
- тип BPDU (Message Type, 1 байт) — конфигурационный (Configuration BPDU) или уведомляющий об изменении топологии (Topology Change Notification BPDU);
- флаги (Flags, 1 байт):
- TC (Topology Change) — 1-й по порядку бит в поле флагов — указание на изменение топологии;
- TCA (Topology Change Acknowledgment) — 8-й по порядку бит в поле флагов — подтверждение получения пакета BPDU с установленным битом TC;
- идентификатор корневого устройства (Root Bridge ID или Root ID, 8 байт);
- расстояние до корневого устройства (Root Path Cost, 4 байта);
- идентификатор отправителя (Bridge ID или Switch ID, 8 байт);
- идентификатор порта (Port ID, 2 байта);
- время жизни сообщения (Message Age, 2 байта);
- максимальное время жизни сообщения (Maximum Age, 2 байта);
- интервал hello (Hello Time, 2 байта) — интервал, через который посылаются пакеты BPDU;
- задержка смены состояний (Forward Delay, 2 байта) — минимальное время перехода коммутатора из активного в пассивное состояние, и наоборот.

3.3 9.2.3. Типы состояний портов, работающих по протоколу STP

Определены 4 типа состояний портов, работающих по протоколу STP:

- порт блокирован (Blocking State) — порт не участвует в обмене сообщениями;
- порт в состоянии прослушивания (Listening State) — осуществляется приём BPDU, но не происходит определения места назначения, операций фильтрации и передачи пользовательской информации; возможен переход порта в состояние блокировки или обучения;
- порт в состоянии обучения (Learning State) — состояние, предшествующее переходу в состояние передачи (при этом запоминается расположение ближайших устройств и обновление адресной таблицы);
- порт в состоянии передачи (Forwarding State) — порт участвует в обмене сообщениями, определении расположения станций в сети, фильтрации данных и передаче пользовательского трафика.

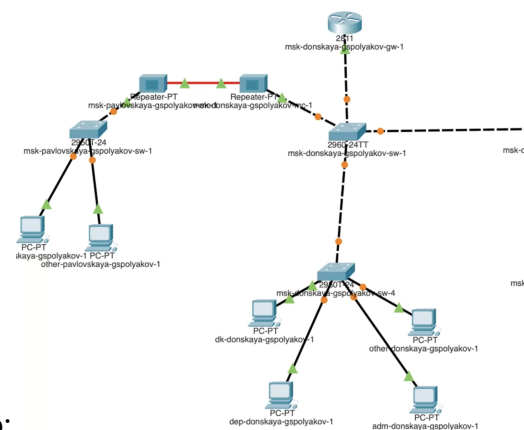
3.4 9.2.4. Модификации STP

Протокол Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) описан в документах IEEE 802.1w-2001 и IEEE 802.1D-2004. По сравнению с STP реализует ускоренную реконфигурацию дерева для исключения петель, т.е. уменьшилось время построения топологии, а также время восстановления работоспособности сети при смене маршрута следования пакетов. Порт может находиться в одном из трёх состояний: Discarding, Learning, Forwarding. Per-VLAN Spanning Tree Protocol (PVSTP) — проприетарное расширение протокола STP, разработанное компанией Cisco. Позволяет использовать отдельные настройки (экземпляры) протокола STP для разных VLAN. Работает только при использовании портов в режиме ISL-транк (проприетарный протокол компании Cisco для передачи информации о принадлежности трафика к определённому VLAN). PVSTP+ — модификация PVSTP,

работающая при использовании портов в режиме 802.1Q-транк (тегирование трафика для передачи информации о принадлежности к VLAN). Rapid PVST+ — модификация, объединяющая свойства PVST+ и RSTP за счёт использования мультикастовых фреймов. Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) — используется один экземпляр протокола для нескольких VLAN при условии идентичности их топологий. Протокол MSTP описан в документах IEEE 802.1s и 802.1Q-2003.

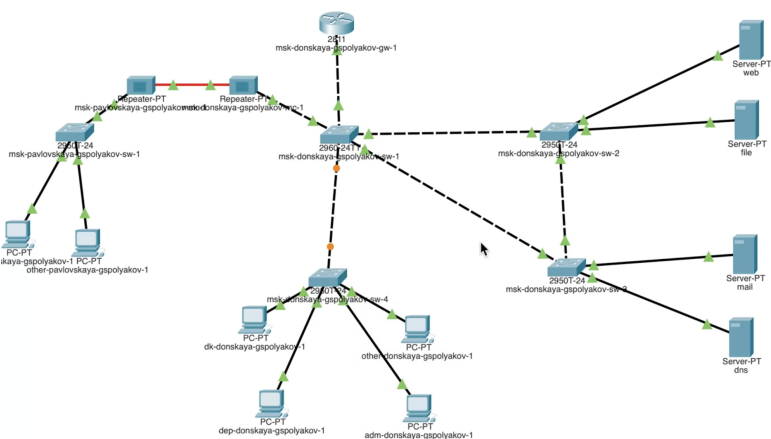
4 Выполнение лабораторной работы

1. Сформируйте резервное соединение между коммутаторами msk-



donskayasw-1 и msk-donskaya-sw-3 (рис. 9.1). Для этого:

- замените соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-sw-4 (Gig0/1) на соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-sw-3 (Gig0/2);



- сделайте порт на интерфейсе Gig0/2 коммутатора msk-donskaya-sw-3 тран-
КОВЫМ:

```
msk-donskaya-sw-3(config)#int g0/2
```

```
msk-donskaya-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
```

```
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3#configu
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3#configure ter
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#int g0/2
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-if)#sw
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-if)#switchport mo
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-if)#switchport mode tr
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-gspolyakov-sw-3#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3#
```

Рис. 4.1: Порты

- соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4 сделайте через интерфейсы Fa0/23, не забыв активировать их в транковом режиме.
2. С оконечного устройства dk-donskaya-1 пропингуйте серверы mail и web. В режиме симуляции проследите движение пакетов ICMP. Убедитесь, что движение пакетов происходит через коммутатор msk-donskaya-sw-2.

```

C:\>ping 10.128.0.4

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.2

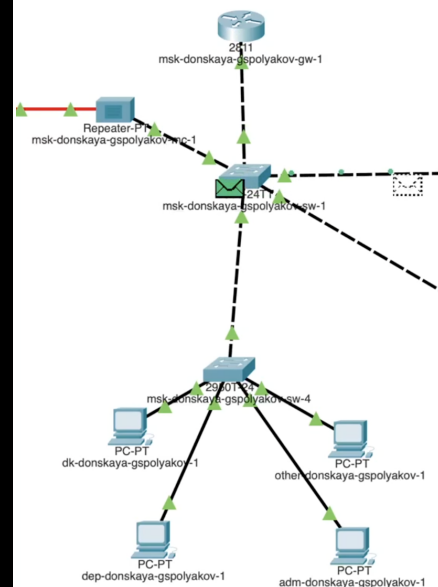
Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>

```



3. На коммутаторе msk-donskaya-sw-2 посмотрите состояние протокола STP для vlan 3:

```
msk-donskaya -sw -2#show spanning -tree vlan 3
```

В результате будет выведена примерно следующая информация, связанная с протоколом STP:

```

VLAN0003 Spanning tree enabled protocol ieee Root ID Priority 32771 Address
0001.9698.29B8 This bridge is the root Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay
15 sec Bridge ID Priority 32771 (priority 32768 sys-id-ext 3) Address 0001.9698.29B8
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Aging Time 20 Interface Role Sts
Cost Prio.Nbr Type ----- -- -- -- Fa0/1 Desg FWD 19 128.1
P2p Gi0/1 Desg FWD 4 128.25 P2p Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p Gi0/2 Desg FWD 4
128.26 P2p

```

Здесь, в частности, указывается, что данное устройство является корневым (строка This bridge is the root).

```
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32771
             Address     0001.4347.D752
             Cost        4
             Port        26(GigabitEthernet0/2)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)
             Address     0001.6317.B187
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/1        Desg FWD 4        128.25   P2p
Gi0/2        Root FWD 4        128.26   P2p
Fa0/1        Desg FWD 19       128.1    P2p
Fa0/2        Desg FWD 19       128.2    P2p

msk-donskaya-gspolyakov-sw-2#
```

Рис. 4.2: Состояние протокола

4. В качестве корневого коммутатора STP настройте коммутатор mskdonskaya-sw-1:

```
msk-donskaya -sw -1#configure terminal
msk-donskaya -sw -1(config)#spanning -tree vlan 3 root primary
```

```
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root primary
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#
```

Рис. 4.3: Настройка

5. Используя режим симуляции, убедитесь, что пакеты ICMP пойдут от хоста dk-donskaya-1 до mail через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и mskdonskaya-sw-3, а от хоста dk-donskaya-1 до web через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-2.
6. Настройте режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы:

```

msk-donskaya -sw -2(config)#interface f0/1
msk-donskaya -sw -2(config-if)#spanning -tree portfast
msk-donskaya -sw -2(config)#interface f0/2
msk-donskaya -sw -2(config-if)#spanning -tree portfast
msk-donskaya -sw -3(config)#interface f0/1
msk-donskaya -sw -3(config-if)#spanning -tree portfast
msk-donskaya -sw -3(config)#interface f0/2
msk-donskaya -sw -3(config-if)#spanning -tree portfast

```

```

msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#int f0/1
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if)#spann
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if)#spanning-tree pro
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if)#spanning-tree prof
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if)#spanning-tree por
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#int f0/1
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-if)#spa
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-if)#spanning-tree p
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast

```

7. Изучите отказоустойчивость протокола STP и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение. Для этого используйте команду `ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru` на хосте `dk-donskaya-1`, а разрыв соединения обеспечьте переводом соответствующего интерфейса коммутатора в состояние `shutdown`.

```

msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#int f0/1
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if)#so
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if)#sh
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if)#shutdown

```

Рис. 4.4: Shutdown

8. Переключите коммутаторы режим работы по протоколу Rapid PVST+:

```

msk-donskaya -sw -1(config)#spanning -tree mode rapid -pvst
msk-donskaya -sw -2(config)#spanning -tree mode rapid -pvst
msk-donskaya -sw -3(config)#spanning -tree mode rapid -pvst

```

```
msk-donskaya -sw -4(config)#spanning -tree mode rapid -pvst
```

```
msk-pavlovskaya -sw -1(config)#spanning -tree mode rapid -pvst
```

```
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst  
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#
```

```
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#spanning-tree mode rapid-pvst  
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#
```

```
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#spanning-tree mode rapid-pvst  
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#
```

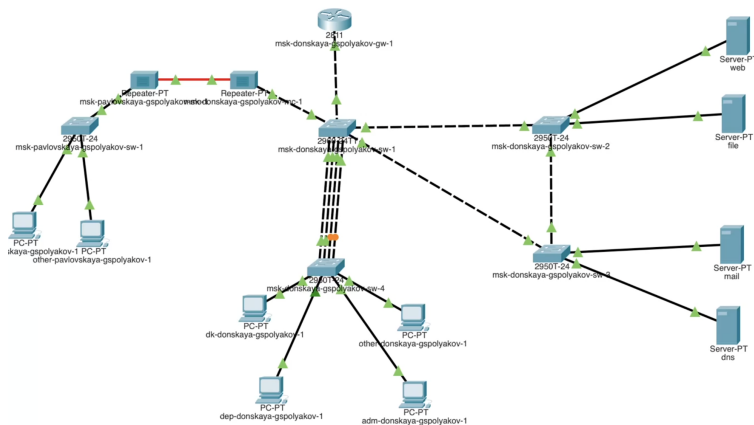
```
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#spanning-tree mode rapid-pvst  
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#
```

```
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst  
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#
```

9. Изучите отказоустойчивость протокола Rapid PVST+ и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение.

```
C:\>ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru  
  
Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:  
  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Request timed out.  
Request timed out.  
Request timed out.  
Request timed out.  
Request timed out.  
Request timed out.  
Request timed out.  
Request timed out.  
Request timed out.  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=31ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Request timed out.  
Request timed out.  
Request timed out.  
Request timed out.  
Request timed out.
```


10. Сформируйте агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4.



```
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#interface
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if-range)#c
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if-range)#c
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if-range)#c
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel
```

```
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#interface port-channel 1
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/20 (1), with msk-donskaya-gspolyakov-sw-4
FastEthernet0/20 (104).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/21 (1), with msk-donskaya-gspolyakov-sw-4
FastEthernet0/20 (104).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/22 (1), with msk-donskaya-gspolyakov-sw-4
FastEthernet0/20 (104).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/20 (1), with msk-donskaya-gspolyakov-sw-4
FastEthernet0/21 (104).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/21 (1), with msk-donskaya-gspolyakov-sw-4
FastEthernet0/21 (104).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/22 (1), with msk-donskaya-gspolyakov-sw-4
FastEthernet0/21 (104).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/20 (1), with msk-donskaya-gspolyakov-sw-4
FastEthernet0/22 (104).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/21 (1), with msk-donskaya-gspolyakov-sw-4
FastEthernet0/22 (104).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/22 (1), with msk-donskaya-gspolyakov-sw-4
FastEthernet0/22 (104).
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#sw
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport m
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport mode t
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
```

11. Настройте агрегирование каналов (режим EtherChannel):

```
msk-donskaya-sw-1(config)#interface range f0/20 - 23
msk-donskaya-sw-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-sw-1(config-if-range)#exit
msk-donskaya-sw-1(config)#interface port-channel 1
msk-donskaya-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-sw-4(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-sw-4(config-if-range)#no switchport access vlan 104
msk-donskaya-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-sw-4(config)#interface range f0/20 - 23
```

```
msk-donskaya-sw-4(config -if-range)#channel -group 1 mode on
msk-donskaya-sw-4(config -if-range)#exit
msk-donskaya-sw-4(config)#interface port -channel 1
msk-donskaya-sw-4(config -if)#switchport mode trunk
```

```
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-if-range)#chnnel-group 1 mode
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/20 (104), with msk-donskaya-gspolyakov-sw-1
FastEthernet0/20 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/21 (104), with msk-donskaya-gspolyakov-sw-1
FastEthernet0/21 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/22 (104), with msk-donskaya-gspolyakov-sw-1
FastEthernet0/22 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/21 (104), with msk-donskaya-gspolyakov-sw-1 Port-
channel1 (1).
on
% Invalid input detected at '^' marker.
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-if-range)#channel-group 1 mode on
% Invalid input detected at '^' marker.
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-if-range)#chnnel-group 1 mode on
% Invalid input detected at '^' marker.
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-if-range)#
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-if-range)#
```

```
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4 (config) #in
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4 (config-if)
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4 (config-if)
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4 (config-if)
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4 (config-if)
```

Здесь использована следующая терминология Cisco:

- EtherChannel — технология агрегирования каналов;
- port-channel — логический интерфейс, который объединяет физические интерфейсы;
- channel-group — команда, которая указывает, какому логическому интерфейсу принадлежит физический интерфейс и какой режим используется для агрегирования;
- возможные параметры channel-group:
- active — включить LACP;
- passive — включить LACP, только если придёт сообщение LACP;
- desirable — включить PAgP;
- auto — включить PAgP, только если придёт сообщение PAgP;
- on — включить только EtherChannel.

5 Выводы

Изучил возможности протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

6 Контрольные вопросы

1. Определение состояния протокола STP для VLAN

Для проверки состояния STP на корневом и не корневом коммутаторе можно использовать команду:

```
show spanning-tree vlan <VLAN_ID>
```

Пример вывода на корневом коммутаторе:

```
VLAN0001 Spanning tree enabled protocol ieee Root ID Priority 32769 Address  
0011.2233.4455 This bridge is the root Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay  
15 sec Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1) Address 0011.2233.4455
```

Пример вывода на некорневом коммутаторе:

```
VLAN0001 Spanning tree enabled protocol ieee Root ID Priority 32769 Address  
0011.2233.4455 Cost 4 Port 1 (FastEthernet0/1) Hello Time 2 sec Max Age 20 sec  
Forward Delay 15 sec Bridge ID Priority 32770 (priority 32768 sys-id-ext 2) Address  
0011.2233.5566
```

Здесь видно, что корневой коммутатор указывается в поле “Root ID”, а на некорневом указана стоимость пути до него.

2. Определение режима работы STP

Для проверки, в каком режиме работает устройство (STP, PVST+, Rapid PVST+), используется команда:

```
show spanning-tree summary
```

Пример вывода:

```
Switch is in rapid-pvst mode
Root bridge for: none
EtherChannel misconfig guard is enabled
BPDU guard is enabled
BPDU filter is disabled
```

Если устройство работает в стандартном STP, вывод будет примерно таким:

```
Switch is in ieee mode
```

3. Настройка режима Portfast

PortFast используется для ускоренного перехода порта в состояние Forwarding, минуя стадии Listening и Learning. Применяется на портах, подключенных к конечным устройствам (например, ПК или серверам), чтобы уменьшить время ожидания. Используется в случаях:

- Для подключения конечных устройств, чтобы избежать задержки 30-50 секунд при подключении.
- В виртуализированных средах, где требуется быстрое поднятие сетевых интерфейсов.
- В Data Center при быстром подключении серверов.

Команда включения PortFast:

```
interface FastEthernet0/1
    spanning-tree portfast
```

4. Принцип работы агрегированного интерфейса

Агрегированный интерфейс объединяет несколько физических каналов в один логический интерфейс для увеличения пропускной способности и отказоустойчивости. Используется для:

- Увеличения пропускной способности между устройствами.
- Балансировки нагрузки между каналами.
- Повышения отказоустойчивости, так как при выходе из строя одного линка трафик будет проходить через оставшиеся.

5. Отличия LACP, PAgP и статического агрегирования

Протокол Тип Описание Способы установления LACP (Link Aggregation Control Protocol) Стандарт IEEE 802.3ad Динамическое объединение портов. Позволяет автоматически согласовывать каналы. Active, Passive PAgP (Port Aggregation Protocol) Протокол Cisco Аналог LACP, но проприетарный. Автоматически согласует порты в EtherChannel. Auto, Desirable Статическое объединение Без протокола Ручное объединение каналов без согласования. Необходимо вручную настраивать одинаковые параметры. -

Пример настройки LACP:

```
interface range GigabitEthernet0/1 - 2
    channel-group 1 mode active
```

Пример настройки PAgP:

```
interface range FastEthernet0/1 - 2
    channel-group 1 mode desirable
```

Пример статического агрегирования:

```
interface range FastEthernet0/1 - 2
    channel-group 1 mode on
```

6. Проверка состояния агрегированного канала EtherChannel

Для проверки состояния EtherChannel можно использовать команды:

- Основная команда для просмотра состояния каналов:

```
show etherchannel summary
```

Пример вывода:

```
Group Port-channel Protocol Ports ---+-----+-----+----- 1 Po1(SU) LACP
Gi0/1(P) Gi0/2(P)
```

Расшифровка:

- SU – Suspended (SU), означает, что канал активен.
- P – Порт является частью канала.

- Просмотр детальной информации о конкретном агрегированном интерфейсе:

```
show etherchannel port-channel
```

- Проверка состояния отдельных интерфейсов в агрегированном канале:

```
show interfaces port-channel 1
```

Эти команды помогут определить, корректно ли работает EtherChannel и какие порты в него входят.

Список литературы